UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2026

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes. **No processamento das notas, as pontuações atribuídas pelas bancas foram convertidas para a escala prevista no Edital (pontos obtidos nas 20 questões × 100 / 80).**
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 1

a) *Sus scrofa*. (1 ponto)

Porque o javaporco é uma espécie não nativa do Brasil. (1 ponto)

Foram aceitas: não é uma espécie endêmica; não é original/não pertence ao habitat; não pertence ao Brasil; não é do ecossistema da região do Brasil; não é típico/natural do Brasil/ecossistema/bioma/região/habitat/não pertence a fauna/biodiversidade local.
Não foram aceitas: é híbrido/híbrido que antes não existia no habitat; não tem predador natural; não faz parte da cadeia/teia alimentar local; provém de duas espécies distintas/diferentes; não é natural da natureza; não pertence/não é nativo de/a nenhum/nenhuma ambiente/habitat/região/ecossistema; é uma espécie invasora; invade/ocupa a fauna local; é uma espécie nova/criada; feita em laboratório.

b) A população de javaporcos está em crescimento no Brasil porque apresenta elevado potencial biótico. (1 ponto)

Foram aceitas: grande potencial biótico; elevada/alta/rápida taxa de reprodução; se reproduz bastante / acentuadamente/rapidamente; reprodução com grande prole/número de filhotes; atinge/alcança/segue o potencial biótico; o crescimento se aproxima do potencial biótico.
Não foram aceitas: mencionar apenas que a população cresce; explicar o conceito (teoria) de potencial biótico isoladamente; definir potencial biótico como sendo algo fornecido/ofertado pelo meio/ambiente/região/ecossistema/bioma/Brasil; mencionar que o potencial biótico é maior/supera a resistência do meio; explicar o crescimento populacional, sem relação com o potencial biótico ou com as demais respostas aceitas.

Está submetida à baixa resistência ambiental. (1 ponto)

Foram aceitas: explicar corretamente o conceito de potencial biótico, obrigatoriamente e corretamente relacionando-o à baixa resistência ambiental/do meio resultando em um crescimento exacerbado/ exagerado/elevado/aumentado/descontrolado da população de javaporcos. (2 pontos)

Não foram aceitas: explicar apenas a teoria do potencial biótico e da resistência ambiental sem relacionar ao crescimento populacional do javaporco.

Foram aceitas: tem/possui/apresenta baixa/pequena/pouca/insuficiente resistência ambiental/do meio; não tem/possui/apresenta alta/grande/elevada/efetiva resistência ambiental/do meio; a resistência ambiental/do meio não limita o potencial biótico/crescimento populacional; a espécie reduz a resistência do meio; explicar a resistência ambiental/do meio a partir da descrição de exemplos de fatores bióticos e abióticos, (ex.: sem predadores/competidores; sem predação/competição; com grande disponibilidade/fartura/oferta de alimento/espaço/água).

Não foram aceitas: resistência ao meio/ambiente; resistência da/do espécie/javaporco/animal/população; a/o espécie/javaporco/animal/população é resistente ao meio/ambiente; tem grande capacidade de adaptação; explicar o conceito (teoria) de resistência ambiental/do meio isoladamente; mencionar que a resistência ambiental/do meio é menor que o potencial biótico.

Não foram aceitas: Explicações contraditórias/ambíguas (ex.: não há resistência ambiental, pois o javaporco não tem predadores, mas compete por alimento)

Questão 2

a) O processo metabólico é a Respiração Celular Aeróbica. (1 ponto)

Proteína. (1 ponto)

b) Porque o tratamento contra essa infecção é realizado por meio de antibióticos que, ainda em certa concentração no sangue dessa pessoa, poderiam eliminar as bactérias modificadas antes de elas atingirem as células tumorais. (1 ponto)

Linfócitos T CD8 / citotóxicos / killer. (1 ponto)

Questão 3

a) Plantas bem regadas. (1 ponto)

Não foi aceita: Grupo 1, pois no enunciado não há enumeração; potencial hídrico 0 a -1/ pois engloba mais de uma planta e -1 a -2/-2 a -3 pois se encontra as plantas em estresse hídrico suave e plantas de clima desértico.

Porque a transpiração cuticular não é interrompida. (1 ponto)

Foi aceita: epiderme.

Não foram aceitas: transpiração estomática, estômatos, pele, cútis; transpiração foliar; transpiração respiração celular; transpiração basal; poros; transpiração cutânea.

b) O ABA induz o fluxo de íons potássio do citosol das estomáticas para o citosol das células anexas. (1 ponto)
Foram aceitas: efluxo/saída / células estomáticas/ célula guarda / célula anexa/ célula companheira/ célula adjacente/célula subsidiária.

Não foram aceitas: aumenta o fluxo de íons potássio nos estômatos; interrompe/cessa/impede o fluxo de íons potássio nos estômatos; concentra os íons potássio; diminui/reduz/ menor concentração o fluxo de íons potássio; migra os íons sem definir o local; célula somática; célula flama; célula guarda no lugar da célula anexa.

Entre os potenciais hídricos -1 e -2 Mpa, o ABA nas folhas induz o fechamento dos estômatos e a interrupção da entrada de gás carbônico no mesofilo e consequente redução da taxa de fotossíntese. (1 ponto)

Foram aceitas: entrada / absorção / adentrar /capturar/ captar/ sequestro/ assimilar; dióxido de carbono / gás carbônico / CO_2.
Não foram aceitas: entrada de O_2; somente interromper trocas gasosas; reduz a concentração CO_2; troca de CO_2 e O_2; fixação CO_2; fluxo de gás carbônico sem dizer para onde; resgate; acepção, pois não significam o ato de entrada do gás carbônico na planta.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2026

Questão 4

a) A radiação solar (UVA e UVB). (1 ponto)
Foram aceitas: luz solar; luz do dia; luz do sol; raios solares; luz; exposição ao sol.

Não foram aceitas: efeito estufa; camada de ozônio; alimentos com vitamina D; absorvido pelo ar puro; meio ambiente preservado; dias nublados; atmosfera etc.

No tecido conjuntivo adiposo. (1ponto)

Foram aceitas: tecido adiposo; adiposo; tecido lipídico; camada lipídica.

Não foram aceitas: tecido gorduroso; gordura; tecido epitelial; hipoderme; tecido muscular; tecido esquelético; musculo; na pele; derme; ossos, tecido ósseo; tecido hematopoiético; rins; fígado; intestino; demais tecidos e órgãos etc.

b) Porque a vitamina D estimula a absorção de cálcio (íons de Ca^{2+}; Ca^{2+}) no intestino humano que será armazenado no retículo sarcoplasmático. (1 ponto)

Não foram aceitas: A vitamina D estimula absorção dos íons de Sódio / Na^{2+} / íons de Potássio / K^{+}; vitaminas; calciferol e/ou colecalciferol; A vitamina D estimula absorção do íon citado no texto; Vitamina D é responsável pela contração dos músculos; Vitamina D produz o tecido muscular; Vitamina D estimula os movimentos peristálticos do intestino etc.

O retículo sarcoplasmático libera / disponibiliza / fornece / bombeia / expõe / entrega os íons de cálcio / íons de Ca^{2+} / Ca^{2+} que interagem com a miosina e provocam a contração do sarcômero. (1 ponto)

Não foram aceitas: O retículo é fundamental, pois produz actina e miosina; O retículo controla o movimento; O retículo estimula o musculo; O retículo produz ácido lácteo; O retículo produz fermentação no musculo; O retículo é fundamental para o movimento intestinal; O retículo é fundamental como foi apresentado no texto de apoio etc.

Questão 5

a) m1m1M2M2; m1M2m1M2; M2M2m1m1 (1 ponto)

Não foram aceitas: m1m1M2__; m1M2; aaBB.

Mutação estrutural do tipo duplicação. (1 ponto)

b) Consiste na remoção dos íntrons / das regiões não codificantes do pré-RNAm. (1 ponto)

Não foram aceitas: consiste na separação de íntrons e éxons; remoção de regiões descartáveis; remoção de partes do RNA; remoção do DNA não codificante; correção de mutações.

Porque a partir do mesmo pré-RNAm o medicamento induziu a produção de um RNAm diferente do que codifica as proteínas SMN truncadas ou instáveis. (1 ponto)

Não foram aceitas: por se tratar de um *splicing* não natural; por converter um íntron em um éxon; por produzir uma proteína alternativa; por produzir um RNAm alternativo.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2026

Questão 6

a) A expressão da constante de equilíbrio é $K_p = P_{H_2}^{\ 4} / P_{H_2O}^{\ 4}$ (1 ponto)

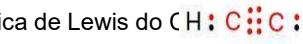
O número de oxidação do hidrogênio varia de +1 para 0. (1 ponto)

b) Cálculo do ΔH.

$\sum \Delta H$ produtos $- \sum \Delta H$ reagentes $= (-1\,117 + 0) - [0 + 4 \times (-242)] = -149$ kJ (1 ponto)

Como a reação é exotérmica, o aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, ou seja, no sentido da formação de ferro e vapor de água; o aumento da temperatura diminui o rendimento da produção de H_2. (1 ponto)

Questão 07

a) Fórmula eletrônica de Lewis do  **ou** H–C≡C–H (1 ponto)

Geometria molecular do dióxido de carbono (CO_2): O=C=O Geometria Linear. (1 ponto)

b) $C_2H_2\,(g) + 5/2\ O_2\,(g) \longrightarrow 2CO_2\,(g) + H_2O\,(l)$ ou $2C_2H_2\,(g) + 5O_2\,(g) \longrightarrow 4CO_2\,(g) + 2H_2O\,(l)$ (1 ponto)

1 000 g · (1 mol / 26 g) = 38,5 mol de acetileno
38,5 mol de acetileno · (2,5 mol de O_2/mol de acetileno) = 96,3 mol de O_2
96,3 mol · 25 L/mol = 2 408 L (1 ponto)

Foram aceitas: valores entre 2 400 L e 2 410 L

Questão 8

a) $Cr^{x+}\,(aq) + x\ e^- \longrightarrow Cr\,(s)$ (1 ponto)

Não foi aceita: equação genérica com o símbolo de elétron (e) sem o sinal ($^-$).

Cátodo. (1 ponto)

Foi aceita: polo negativo.

b) $Q = i \cdot t = 0{,}5\ C \cdot s^{-1} \cdot 7\,200\ s = 3\,600\ C$ (1 ponto)
0,65 g de Cr · (1 mol de Cr / 52 g) = 0,0125 mol de Cr
1,0 mol de Cr · (3 600 C / 0,0125 mol de Cr) = 288 000 C
288 000 C · (1 mol de e^- / 96 500 C) = 2,98 ≈ 3 (1ponto)

Não foram aceitas: resultados desacompanhados do desenvolvimento matemático e, resultados expresso em forma de fração.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2026

Questão 9

a) A = Z + n
241 – 95 = 146 nêutrons (1 ponto)

Aproximadamente 430 anos. (1 ponto)

Foram aceitas: valores entre 400 e 450 anos.

b) $^{241}_{94}X \longrightarrow {}^{241}_{95}Am + {}^{0}_{-1}\beta$ (1 ponto)

X é, portanto, o $^{241}_{94}Pu$ ou o plutônio-241. (1 ponto)

Questão 10

a) Funções orgânicas presentes na estrutura da Acetilcisteína, além da função tiol: amida e ácido carboxílico. (2 pontos)

Considerou-se:
Amida e função incorreta. (1 ponto)
Ácido carboxílico e função incorreta. (1 ponto)

Não foi aceita: carboxila.

b) Considerando a faixa de pH indicada na tabela (1,5 a 2,5) deve-se subtrair o valor maior do valor menor. Como se trata de uma escala logarítmica, cada unidade corresponde a uma variação de 10 vezes.
$\Delta(pH) = 2,5 - 1,5 = 1,0$.
$10^{\Delta(pH)} = 10^{1,0} = 10$, portanto, varia 10 vezes (1 ponto)

Foi aceita: $[H^+](\text{inicial}) \div [H^+](\text{final}) = 10^{[(pH(final) - pH(inicial)]}$
$10^{-1,5} / 10^{-2,5} = 10$

$C = 1,8 \times 10^2$ g/L
$M = 1,6 \times 10^2$ g/mol

[Acetilcisteína] = C / M
[Acetilcisteína] = $(1,8 \times 10^2$ g/L) / $(1,6 \times 10^2$ g/mol)
[Acetilcisteína] = 1,125 mol/L (1 ponto)

Foram aceitas: respostas entre 1,1 mol/L e 1,2 mol/L.
Não foram aceitas: respostas expressas em forma de frações ou resoluções inacabadas.

Questão 11

a) Do gráfico, obtém-se que a pressão exercida pela água do mar, quando sua densidade é 1 035 kg/m^3, é $1,5 \times 10^7$ N/m^2. (1 ponto)

Assim, sendo h a profundidade da água, tem-se: $P = d \cdot g \cdot h \implies 1{,}5 \times 10^7 = 1\,035 \cdot 10 \cdot h \implies h \cong 1\,450$ m (1 ponto)

Foram aceitas: arredondamento ou simplificação: $h = 1{,}5 \times 10^7 / 1\,035 \cdot 10$ h $= (1\,450 \pm 50)$ m

b) Do gráfico, obtém que a densidade da água do mar, na profundidade em que a pressão exercida por ela é de $3{,}5 \times 10^7$ N/m^2, sendo ela de 1 044 kg/m^3. (1 ponto)

Logo, a intensidade do empuxo exercido pela água sobre o submarino é

$E = d_{ág} \cdot V_{imerso} \cdot g = 1\,044 \cdot 40 \cdot 10 \implies E = 417\,600$ N (1 ponto)

Questão 12

a) A variação da temperatura na escala Kelvin é igual à variação da temperatura na escala Celsius, ou seja, $\Delta\theta_C = \Delta\theta_K$. Logo, o coeficiente de dilatação térmica do vidro é $\gamma_V(^oC) = \gamma_V(K) = 27 \cdot 10^{-6}\ K^{-1}$ (1 ponto)

A variação da temperatura entre as escalas Celsius e Fahrenheit segue a relação:
$\Delta\theta_C / 5 = \Delta\theta_F / 9 \implies \Delta\theta_F = 1{,}8 \cdot \Delta\theta_C$

Portanto, o coeficiente de dilatação térmica do vidro em $^oF^{-1}$ é:
$\gamma_V(^oF) = (27 \times 10^{-6}) / 1{,}8 = 15 \times 10^{-6}\ ^oF^{-1}$ (1 ponto)

b) Cálculo do coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido:
$\Delta V_{ap} = V_0 \cdot \gamma_{ap} \cdot \Delta\theta \implies 6 = 500 \cdot \gamma_{ap} \cdot 60 \implies \gamma_{ap} = 6 / 30\,000 = 2 \times 10^{-4}\ ^oC^{-1}$ (1 ponto)

Cálculo do coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido:

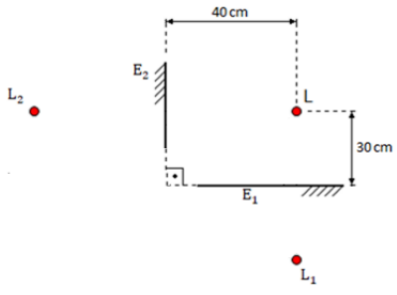
$\gamma_{real} = \gamma_V + \gamma_{ap} = (27 \times 10^{-6}) + (2 \times 10^{-4}) = (27 + 200) \times 10^{-6} = 227 \times 10^{-6}\ ^oC^{-1}$ (1 ponto)

Obs:. o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido também pode ser obtido considerando-se que a dilatação real do líquido (ΔV_{real}) corresponde à dilatação do vidro/proveta (ΔV_V) acrescido do volume transbordado (ΔV_{tr}). Assim;

$\Delta V_{real} = \Delta V_V + \Delta V_{tr} \implies V_0 \cdot \gamma_{real} \cdot \Delta\theta = V_0 \cdot \gamma_V \cdot \Delta\theta + \Delta V_{tr} \implies 500 \cdot \gamma_{real} \cdot 60 = (500 \cdot 27 \cdot 10^{-6} \cdot 60) + 6$
$\implies 30\,000 \cdot \gamma_{real} = 0{,}81 + 6 \implies \gamma_{real} = 6{,}81 / 30000 = 227 \times 10^{-6}\ ^oC^{-1}$ (2 pontos)

Questão 13

a)



$d^2 = 60^2 + 80^2 \implies d = 100$ cm

Critérios de pontuação:
- 2 pontos, se as imagens nos espelhos E1 e E2, respectivamente L1 e L2 estiverem equidistantes e na linha normal, independente da inclusão das distâncias ou da linha normal, e a distância apresentada com o valor de 100, independente de unidade, e sem apresentação dos cálculos ou sem apresentação de erro conceitual ou de cálculos na resolução.
- 1 ponto, se as imagens nos espelhos E1 e E2, respectivamente L1 e L2 estiverem equidistantes e na linha normal, independente da inclusão das distâncias ou da linha normal, e a distância apresentada com o valor de 100, com erro conceitual ou de cálculos.
- 1 ponto, se as imagens nos espelhos E1 e E2, respectivamente L1 e L2 estiverem equidistantes e na linha normal, independente da inclusão das distâncias ou da linha normal, e a distância apresentada com o valor diferente de 100.
- 1 ponto, se não apresentar as duas imagens nos espelhos E1 e E2, respectivamente L1 e L2, de forma correta, e apresentar a distância com o valor de 100, independente de unidade, com resolução sem erro conceitual ou de cálculos.

Não foram aceitas: Não apresentarem as duas imagens nos espelhos E1 e E2, respectivamente L1 e L2, de forma correta e apresentarem a distância com o valor de 100, sem resolução. Não apresentarem as duas imagens nos espelhos E1 e E2, respectivamente L1 e L2, de forma correta, e apresentarem a distância com o valor de 100, com erro conceitual ou de cálculos. Não apresentarem as duas imagens nos espelhos E1 e E2, respectivamente L1 e L2, de forma correta, e a apresentarem a distância com o valor diferente de 100.

b) $|f| + 40 = 60$ ou $|f| = 60 - 40$ ou $|f| + 10 = 30$ ou $|f| = 30 - 10 \implies |f| = 20\ \text{cm}$ (2 pontos)

Foram aceitas: Resolver corretamente por trigonometria e apresentar o valor para f de 20, independente da unidade. Resolver corretamente por trigonometria com a passagem $|f| = 60 - 40$ ou $|f| = 30 - 10$, com um valor para f diferente de 20, sem erro conceitual, independente da unidade.

Não foram aceitas: ausência de resolução ou erros conceituais, mesmo que com valor correto (exemplos de erros conceituais: adotar |f| > 40; assumir um valor para p', por exemplo p' = 40, 40 + f, 2f, 30 etc.; assumir um valor para A, por exemplo A = 1/3, A = 3 etc.; assumir um valor para o tamanho da imagem, por exemplo i = 10, i = 1 etc.; assumir um valor para o tamanho do objeto, por exemplo o = 30, o = 3 etc.

Questão 14

a) Do gráfico é possível identificar o período de oscilação. O período da onda é T = 20 s. Assim:
$f = 1 / T \implies f = 1 / 20\ \text{Hz} \implies f = 0{,}05\ \text{Hz}$ ou $5{,}0 \times 10^{-2}\ \text{Hz}$ (1 ponto)

Da figura, a distância entre duas cristas de onda corresponde a $\lambda = 300$ m. Da equação fundamental da ondulatória, tem-se:
$v = \lambda \cdot f \implies v = 300 \cdot 0{,}05\ \text{m/s} \implies v = 15\ \text{m/s}$ (1 ponto)

b) O barco ao subir, sofre um desnível vertical de 4 m, o trabalho do peso é resistente. Logo:
$T_p = -m \cdot g\ (\Delta h) \implies T_p = -500 \cdot 10 \cdot (14 - 10)\ \text{J} \implies T_p = -5000 \cdot 4\ \text{J}$
$T_p = -20\,000\ \text{J}$ ou $2{,}0 \times 10^4\ \text{J}$ (1 ponto)

A amplitude do movimento oscilatório do barco corresponde à metade do desnível h sofrido por ele entre as posições de menor e de maior altura. Assim:
$2 \cdot a = \Delta h \implies a = \Delta h / 2 \implies a = 4 / 2\ \text{m} \implies a = 2{,}0\ \text{m}$ (1 ponto)

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2026

Questão 15

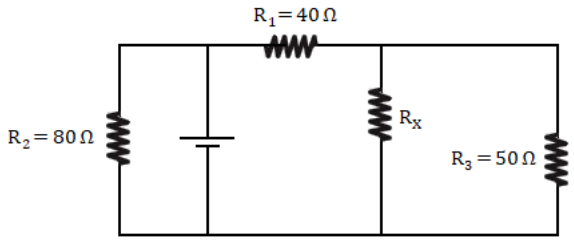
a) Sendo U = 15 V a indicação do voltímetro com a chave C aberta, a indicação do amperímetro, nessa situação, é:

$i = \frac{U}{R_3} = \frac{15}{50} \implies i = 0{,}3\ A$ (1 ponto)

A potência dissipada pelo resistor R_1, com a chave C aberta, é:

$P = R_1 \cdot i^2 = 40 \cdot 0{,}3^2 = \frac{V^2}{R_1} \implies P = 3{,}6\ W$ (1 ponto)

b) Com a chave C fechada, o circuito pode ser desenhado como se segue:



Para que a resistência equivalente desse circuito seja $R_{Eq} = 40\ \Omega$, é necessário que:

$R_{eq}(\text{assoc R, R3 e } R_x) = R_1 + \frac{R_X \cdot R_3}{R_X + R_3}$

$R_{eq} = 40 = \frac{R_2\,(R_1 + \frac{R_X \cdot R_3}{R_X + R_3})}{R_2 + (R_1 + \frac{R_X \cdot R_3}{R_X + R_3})} = \frac{80(40 + \frac{R_X \cdot 50}{R_X + 50})}{80 + (40 + \frac{R_X \cdot 50}{R_X + 50})}$ (1 ponto) $\implies R_X = 200\ \Omega$ (1 ponto)

Ou, alternativamente,

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1 + \frac{R_X \cdot R_3}{R_X + R_3}} \implies \frac{1}{40} = \frac{1}{80} + \frac{1}{40 + \frac{R_X \cdot 50}{R_X + 50}}$ (1 ponto) $\implies R_X = 200\ \Omega$ (1 ponto)

Questão 16

a) n(U) = 2·4·4·5 = 160
n(A) = 1·4·3·5 = 60
$P(A) = \frac{60}{160} = \frac{3}{8}$ ou 37,5% (2 pontos)

Obs.: foi atribuído apenas 1 ponto a quem chegou à resposta P = 1/2 ou P = 3/4 ou P = 60 ou P = 160 ou P = 60/160.

b) O número de maneiras que um prisma pode ser diferente do indicado é igual a $C_{4,2} = 6$. Para cada uma dessas maneiras o número de prismas diferentes é:
Material e altura: 1 · 3 = 3
Material e cor: 1 · 3 = 3
Material e base: 1 · 4 = 4
Altura e cor: 3 · 3 = 9
Altura e base: 3 · 4 = 12
Cor e base: 3 · 4 = 12
Total = 3 + 3 + 4 + 9 + 12 + 12 = 43 (2 pontos)

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2026

Obs.: foi atribuído apenas 1 ponto a quem calculou / esboçou pelo menos uma maneira com o número de prismas diferentes.

Questão 17

a)

$$M_4 = \frac{62 + 75 + 62 + 89}{4} = \frac{288}{4} \implies M_4 = 72 \text{ pontos} \quad \text{(1 ponto)}$$

Assim, nas primeiras 10 partidas, o time marcou mais que 72 pontos em 5 jogos, logo, foram 5 vitórias nos 10 primeiros jogos. (1 ponto)

b) $62 + 75 + 62 + 89 + 78 + 51 + 86 + 63 + 87 + 47 = 700$ pontos

Soma dos pontos dos 10 primeiros jogos = soma dos pontos dos 10 últimos jogos (PA), sendo o 11º primeiro jogo como o 1º termo da PA e assim por diante até o 20º jogo sendo o 10º termo. Assim, tem-se:

$$S_{10} = \frac{(a_1 + a_{10}) \cdot 10}{2} = 700 \quad \text{(1 ponto)}$$

$$\frac{(a_1 + a_{10}) \cdot 10}{2} = 700 \implies a_1 + (a_{10}) = 140 \implies a_1 + (a_1 + 9 \cdot r) = 140 \implies a_1 = 43$$

$a_6 = a_1 + 5 \cdot r \implies a_6 = 73$ pontos (1 ponto)

Questão 18

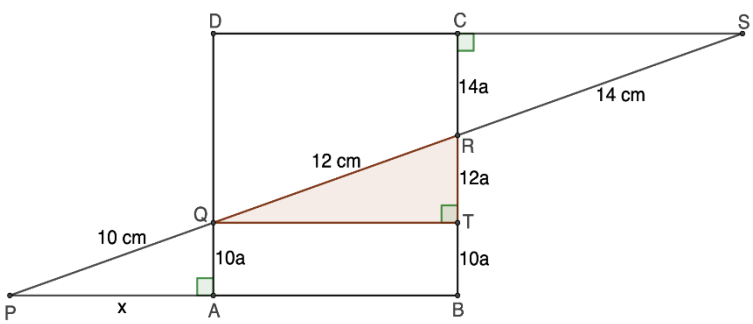
a) Seja ℓ o lado do quadrado ABCD. Então AB = QT = ℓ.
Como ΔPQA ~ ΔQRT, então,

$$\frac{10}{x} = \frac{12}{QT} \implies \frac{10}{9} = \frac{12}{\ell} \quad \text{(1 ponto)} \implies \ell = 10{,}8 \text{ cm}$$

Portanto, $A_{ABCD} = \ell^2 = (10{,}8)^2 = 116{,}64$ cm² (1 ponto)

Foi aceita: $A_{ABCD} = (2916/25)$ cm².
Não foram aceitas: resposta que não contivesse alguma proporção pertinente; resposta aproximada.
Não foram aceitas: erro de cálculo ou caso a resposta esteja expressa da forma $(10{,}8)^2$ cm² ou $(54/5)^2$ cm² ou não apresente a unidade correta (cm²).

b) Seja ℓ o lado do quadrado ABCD.
Observemos que ΔPQA ~ ΔQRT ~ΔSRC. Seja a = RT/QR a razão de semelhança entre esses triângulos, então, QA = 10a, RT = 12a e RC = 14a, portanto ℓ = 10a + 12a + 14a = 36a.



Obs:. Identificou a relação de semelhança entre os triângulos e determinou alguma proporção que permita determinar o lado RT e o lado QT (por exemplo, QT = 3RT. (1 ponto)

Aplicando Pitágoras no ΔQRT, obtém-se:
$(12a)^2 + (36a)^2 = 12^2 \Rightarrow 1440a^2 = 144 \Rightarrow a^2 = 0{,}1$
Logo, a área do ΔQRT é:
$A = \frac{1}{2} \cdot 12a \cdot 36a = 216a^2$
$A_{\Delta QRT} = 216 \cdot 0{,}1 = 21{,}6\ cm^2$ (1 ponto)

Foi aceita: $A_{\Delta QRT} = (108/5)\ cm^2$.
Não foram aceitas: respostas que utilizaram o lado e a área obtidos do item a) ou resposta aproximada.
Não foram aceitas: Erro de cálculo ou não apresentar a unidade correta (cm²).

Questão 19

a) P = 4
f(4) = – 4 + 2
f(4) = – 2
ou
f(4) = 4 – 6
f(4) = –2

Im(f) = [–2, ∞ [
ou
Im(f) = { y ϵ IR / y ≥ –2 } (2 pontos)

Obs: Escreveu corretamente o conjunto imagem de f. (2 pontos)
Calculou corretamente f(p) sem determinar p e escreveu o conjunto imagem corretamente. (2 pontos)
Calcular apenas o valor de p e de f(p) corretamente. (1 ponto)
Escreveu corretamente apenas o conjunto imagem. (1 ponto)

Não foi aceita: resposta direta de p e f(p).
Não foi aceita: o conjunto de imagem sem dizer que pertence aos números reais.
Não foi aceita: ausência de cálculos ou erro de cálculos.
Não foi aceita: letras ilegíveis e resoluções que não apresentaram claramente a resposta da questão.

b) $f(x) = a (x – 12)^2$
$f(9) = a (9 – 12)^2$
$f(9) = a (–3)^2$
$3 = a \cdot 9$
$a = \frac{1}{3}$

$f(x) = \frac{1}{3} \cdot (x – 12)^2$
$f(21) = \frac{1}{3} \cdot (21 – 12)^2$
$f(21) = \frac{1}{3} \cdot 81$
$f(21) = 27$

Obs: Calculou corretamente o valor de f(21) substituindo os coeficientes e o valor de x = 21. (2 pontos)
Calculou corretamente apenas os coeficientes a, b, e c usando informações do gráfico/função ou escrevendo equações corretamente, substituindo valores do gráfico dado e montando sistemas. (1 ponto)
Respostas diretas e corretas dos coeficientes e de f(21) (1 ponto)
Escreveu f(21) = 27 direto (1 ponto)
Usar translação da função para x < 9 e determinar a = $\frac{1}{3}$ e f(21) = 27 (1 ponto) - (Esse recurso muda totalmente o intervalo da função dada).

Não foram aceitas:
Usar simetria da parábola com valores de x < 9.
Ausência de cálculos ou erro de cálculos.
Letras ilegíveis e resoluções que não apresentaram claramente a resposta da questão.

Questão 20

a) Sejam ℓ_1 e ℓ_2 as medidas dos lados de Q_1 e Q_2, então $\ell_2^2 = 2\ell_1^2$, ou seja, $\ell_2 = \ell_1\sqrt{2}$ e:

$\text{tg}\,\alpha = \frac{\ell_2}{\ell_1}$ (1 ponto) $= \frac{\ell_1\sqrt{2}}{\ell_1} = \sqrt{2}$ (1 ponto)

ou

$\text{tg}\,\alpha = \frac{\ell_2}{\ell_1} = \frac{\ell_2}{\frac{\ell_2}{\sqrt{2}}} = \ell_2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\ell_2} = \sqrt{2}$

ou

$\text{tg}\,\alpha = \frac{\ell_2}{\ell_1} = \frac{\ell_2}{\frac{\ell_2\sqrt{2}}{2}} = \ell_2 \cdot \frac{2}{\ell_2\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

Foi aceita: $\text{tg}\,\alpha = \frac{2}{\sqrt{2}}$

b) $Q_1 = 48 \implies \ell_1 = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

$\text{tg}\,60 = \sqrt{3} = \frac{\ell_2}{\ell_1}$ (1 ponto) $\implies \ell_2 = \sqrt{3} \cdot \sqrt{48} = \sqrt{144} = 12$ (1 ponto)

Foram aceitas: P = 4 · (4$\sqrt{3}$ + 12) cm e suas diversas variações como resultado, por exemplo: $4 \cdot (\sqrt{48} + 12)$ ou 75,2 ou $4\sqrt{48} + 48$ ou $16\sqrt{3} + 48$ ou $16 \cdot (\sqrt{3} + 3)$ ou $4 \cdot (4(\sqrt{3} + 3)$ ou $4 \cdot (4(\sqrt{3})) + 48$ ou $8(2\sqrt{3} + 6)$ ou $4 \cdot (\sqrt{48} + \sqrt{48}.\sqrt{3})$ ou $8\sqrt{12} + 48$ ou $8(\sqrt{12} + 6)$ ou $16\sqrt{3}(1 + \sqrt{3})$ ou $8\sqrt{12}(1 + \sqrt{3})$ ou $4\sqrt{48}(1 + \sqrt{3})$ ou $4(12 + 2\sqrt{12})$.